

TD 02 – Miroirs plans et lentilles minces

I – Manipuler les relations de conjugaison (*)

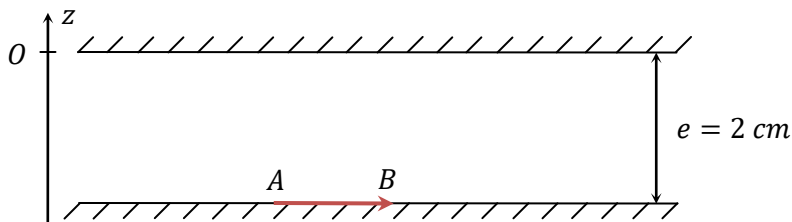
Les questions sont indépendantes.

- 1- Une lentille de focale $f' = 50 \text{ cm}$ forme sur un écran situé à $1,5 \text{ m}$ de la lentille l'image d'un objet de hauteur $AB = 3,0 \text{ cm}$. Déterminer la position de l'objet par rapport à la lentille et la taille de l'image sur l'écran.
- 2- Une lentille mince convergente donne d'un objet AB réel une image $A'B'$ réelle deux fois plus grande. La distance $\overline{AA'}$ vaut $+90 \text{ cm}$. Déterminer les distances $\overline{OA}$, $\overline{OA'}$ et f' .

II – Miroir infini (**)

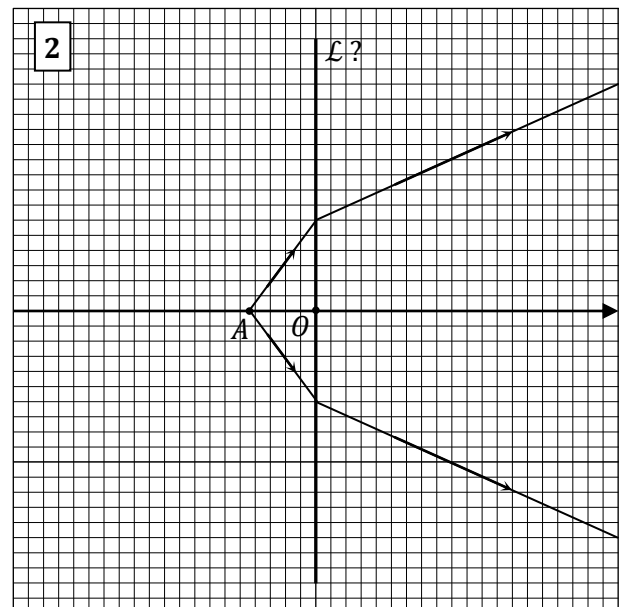
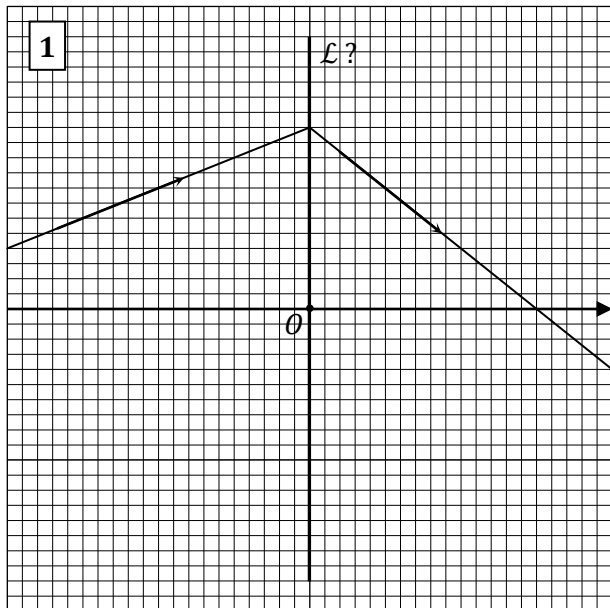
Un effet « miroir infini » peut être obtenu en enfermant une source lumineuse entre deux miroirs partiellement réfléchissants. Pour simplifier, on supposera que la source lumineuse est plaquée au miroir inférieur comme le montre le schéma ci-dessous.

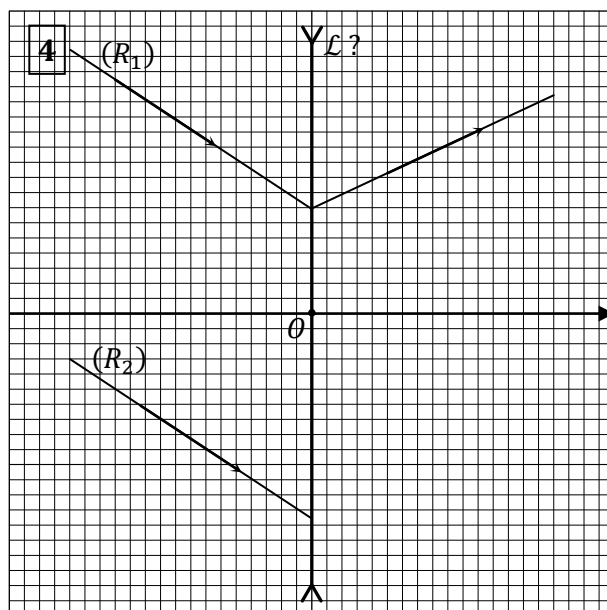
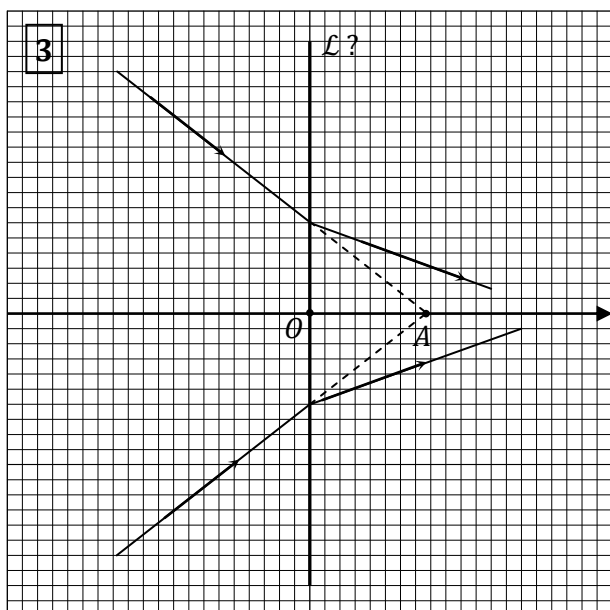
L'observateur est situé au dessus de l'ensemble, c'est-à-dire du côté des z positifs.



- 1- On appelle $A_i B_i$ les images successives de AB issues des différentes réflexions possibles, où i est un entier strictement positif. Construire les six premières images de AB .
- 2- Donner la condition sur i pour laquelle l'image est visible par l'observateur.
- 3- Exprimer l'angle α_i sous lequel est vue une ampoule de diamètre $d = 1,00 \text{ cm}$ par un observateur situé à une altitude $z = 25 \text{ cm}$. Faire l'application numérique pour $i = 10$.
- 4- Pourquoi les images successives sont-elles de plus en plus sombres ?

III – Tracés de rayons et caractérisations de lentilles (**)





- 1- Dans les quatre situations représentées ci-dessus, à l'aide d'une série de constructions graphiques qu'il faudra justifier :
 - * Déterminer la position du foyer objet F et du foyer image F' de chaque lentille.
 - * Conclure quant à la nature de chaque lentille.
- 2- Sur les figures 2 et 3, quelles sont la nature et la position de l'image A' de A à travers $(\mathcal{L})$?

IV – Doublet de lentilles (**)

On dispose de deux lentilles minces $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ de centres O_1 et O_2 . Leurs distances focales sont $f'_1 = +2,0 \text{ cm}$ et $f'_2 = +1,0 \text{ cm}$. On associe ces deux lentilles de façon à avoir $d = \overline{O_1 O_2} = 4,0 \text{ cm}$. La lumière traverse $\mathcal{L}_1$ puis $\mathcal{L}_2$.

On appelle F et F' les foyers objet et image de l'ensemble $\{\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2\}$.

- 1- Déterminer graphiquement la position de F et F' .
- 2- Retrouver ce résultat par le calcul à l'aide des relations de conjugaison.

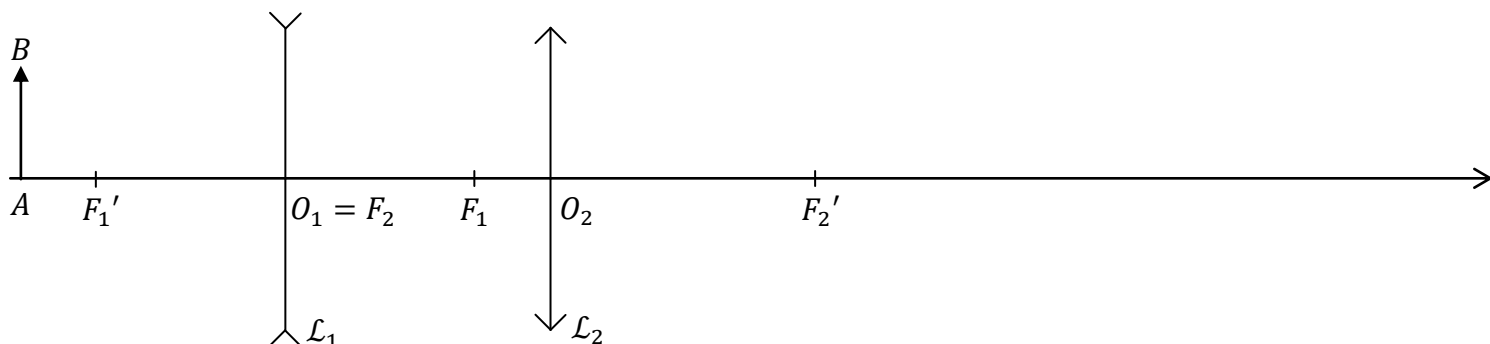
Un objet AB réel est situé à 10 cm en avant de $\mathcal{L}_1$. On note $A_1 B_1$ l'image intermédiaire formée par $\mathcal{L}_1$ et $A' B'$ l'image formée par le doublet.

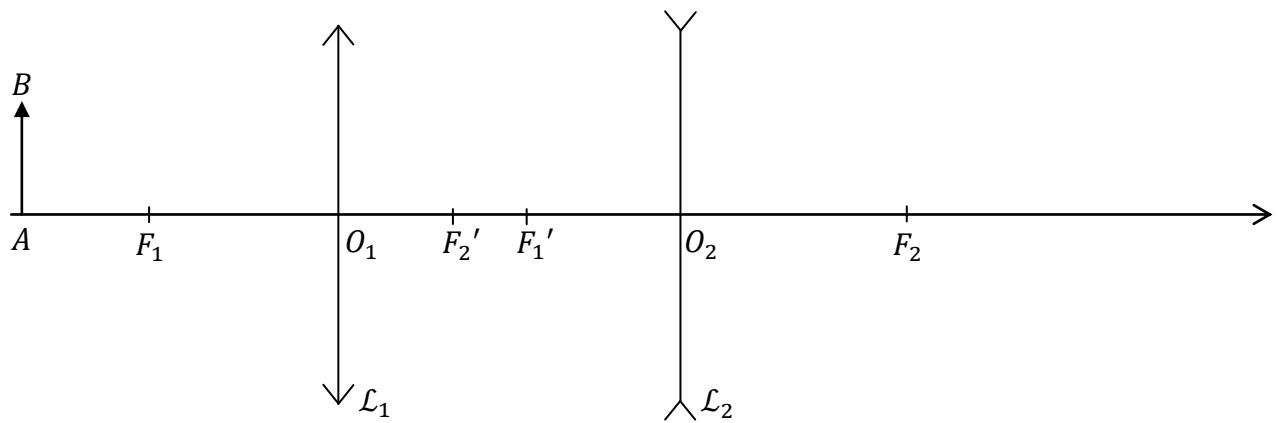
- 3- Déterminer graphiquement les positions de $A_1 B_1$ et de $A' B'$.
- 4- Retrouver ces résultats par le calcul.
- 5- Déterminer graphiquement puis par le calcul le grandissement γ du doublet.
- 6- Donner la nature (réelle ou virtuelle) des images $A_1 B_1$ et $A' B'$.

Le doublet étudié précédemment est noté $(+2, +1, +4)$. Pour s'exercer, on reprendra l'étude avec les doublets $(+4, -2, +8)$, $(+6, +4, +8)$, $(+5, -3, +4)$ et $(-5, +3, +9)$.

V – Associations de lentilles (**)

Construire graphiquement l'image intermédiaire $A_1 B_1$ puis l'image finale $A' B'$ de l'objet AB .





VI – Lentille et miroir (***)

Une lentille mince convergente $\mathcal{L}$ de centre O est placée à une distance $d = 0,75 \text{ m}$ devant un miroir plan M de sommet S . Un point mobile A sur l'axe du système coïncide avec son image en deux points A_1 et A_2 distants de $a = 1 \text{ m}$. Déterminer la distance focale f' de la lentille.